Projet RÉSULTATS-BF — Journal de bord

Groupe 1 : KOURA L. Stéphane Ulrich, OUARMA Landry Ezeïkiel, SAWADOGO Ahmad Moussa, WAONGO Osiris Nouredine

Dépôt : https://github.com/Killmonger27/Resultats-BF-Groupe-1

1. Répartition des rôles et façon de travailler

Membre	Rôle (sujet, §9)	Périmètre traité
OUARMA Landry	Architecte réseau et répartition	Vagrantfile, plan d'adressage, HAProxy, Keepalived, extension E1
WAONGO Osiris	Ingénieur applicatif	service HTTP, page de démonstration, service systemd
SAWADOGO Ahmad	Ingénieur données	PostgreSQL, 50 000 lignes, réplication, bascule, secrets
KOURA Ulrich	Ingénieur essais et observabilité	scénarios V1 à V6, campagne de mesures, E4, corrections, rapport

Chacun a travaillé sur sa branche (`feature/keepalived+vip`, `feat/api-dev`, `feature/Haproxy`, `feat/donnees`, `feat/tests`), fusionnée dans `main` par pull request. Les corrections nées des tests ont touché des fichiers d'autres domaines (HAProxy, installation de `socat`, script de bascule) ; elles sont isolées dans un commit séparé pour que leurs responsables les relisent (détail dans le rapport, section 10).

2. Décisions prises et pourquoi

Décision	Pourquoi
Une seule table de machines dans le Vagrantfile, qui engendre `config/noeuds.yml` et la configuration de HAProxy	Passer de 2 à 4 serveurs applicatifs se fait avec `NB_APP=4`, sans éditer aucun fichier (R3). Aucune adresse n'est écrite en dur.
Sonde HAProxy sur `/sante` plutôt que `/info`	`/sante` interroge la base : un serveur dont la base ne répond pas est retiré du tourniquet (R4).
Service en Python standard, sans état, une connexion à la base par requête	Ajouter ou retirer un serveur ne perd aucune session ; le code reste sous la limite de 100 lignes du sujet (95 lignes).
`target_session_attrs=read-write` avec `bdd1` puis `bdd2`	Après la promotion de `bdd2`, l'application retrouve seule le primaire : la bascule ne demande aucun changement dans l'application.
Réplication asynchrone avec slot, bascule par script (pas d'outil de basculement automatique)	L'écriture sur `bdd1` n'attend pas la réplique et la panne de `bdd2` ne le bloque pas. Coût accepté et documenté : les dernières transactions peuvent être perdues si `bdd1` tombe brutalement.
HAProxy démarre aussi sur le répartiteur passif (`ip_nonlocal_bind`)	La VIP passe sur lb2 sans attendre le démarrage de HAProxy.
Deux extensions : E1 et E4	E1 supprime le point de défaillance unique du répartiteur ; E4 met l'application à jour sans interrompre le service (retrait du serveur par le socket d'administration de HAProxy). E2 et E3 ne sont pas réalisées.
Mesurer au lieu d'affirmer : sonde à 0,1 s, scripts dans `tests/`, sorties brutes dans `resultats/`	Chaque chiffre du rapport se retrouve dans le dépôt, y compris les essais non conformes. C'est ainsi que trois défauts ont été trouvés (section suivante).

3. Difficultés rencontrées et comment elles ont été levées

Difficulté	Comment elle a été levée
Boîte introuvable sur Mac Apple Silicon : la version épinglée `202404.26.0` n'existe que pour amd64	Utilisation locale de `202510.26.0` (amd64 et arm64), sans modifier le dépôt ; les mesures ont été faites avec cette version.
Vagrant annonçait un « port 8080 déjà utilisé » et une « collision de port 22 » à tort	Le Ruby embarqué de Vagrant voyait tous les ports comme ouverts. Aucune redirection de port n'est déclarée (R8) : le service s'atteint par la VIP, sur le réseau privé ; le message sur le port 22 est sans gravité.
Provisionnement cassé par un `.env` mal formé (ligne parasite, caractère spécial)	Le fichier est lu par le shell : il ne contient que des lignes `CLE=valeur`, sans espace ni caractère spécial, règle écrite dans `.env.exemple`.
Sous charge, des connexions refusées étaient retransmises 1 à 3 s plus tard	Le compteur du noyau `TcpExtListenOverflows` a montré une file d'écoute de 5 (valeur par défaut) : portée à 128, déployée sans coupure avec `deploy.sh`.
Après la promotion de `bdd2`, le service ne revenait pas, et `bascule.sh` annonçait pourtant un succès	Sonde trop courte (1 s pour une réponse de 1,6 à 2 s) : `timeout check 4s` ajouté. Le script distingue désormais rétabli, non mesuré et échec, et sort en erreur. Service rétabli en 3,7 s.
VM suspendues pendant les essais (une panne de base mesurée à 852 s au lieu de 22 s)	La mise en veille du portable : les essais finaux tournent sous `caffeinate` et les essais invalidés sont refaits.
E4 en échec sur le poste d'un autre membre (« Socket HAProxy inaccessible sur lb2 »)	Ce message signale que le socket d'administration manque, par exemple sur un répartiteur construit avant l'ajout de `socat`. `deploy.sh` le vérifie avant tout changement (rien n'est modifié) et indique `vagrant provision lb1 lb2`.
Le débit n'augmente pas avec le nombre de serveurs (180 à 196 req/s)	Mesure du goulot : `bdd1`, à un seul processeur, est saturée alors que les serveurs applicatifs sont inactifs. Documenté comme limite ; la chute de la cinquième passe de charge reste sans cause établie.